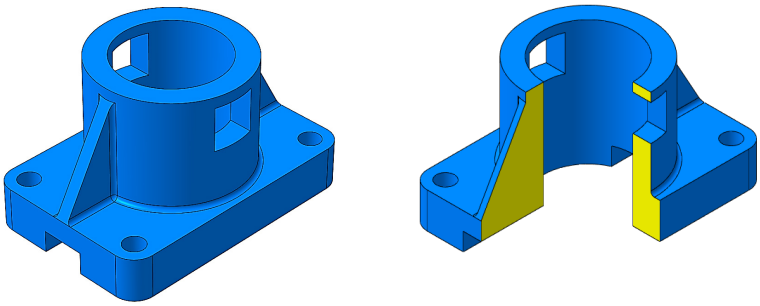
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
Моделирование детали типа «Корпус»

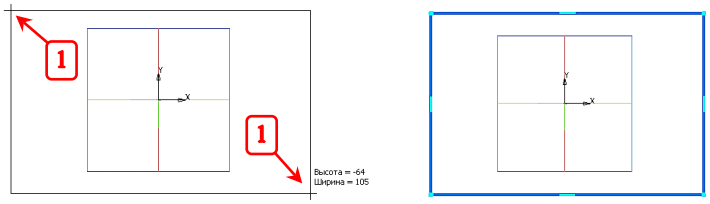
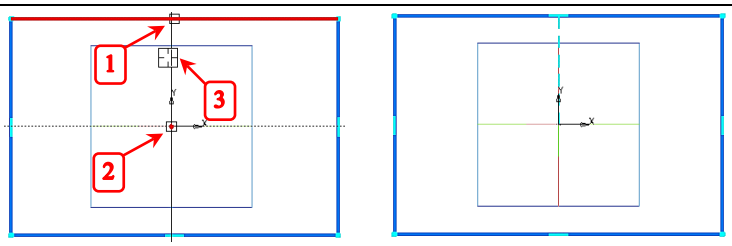


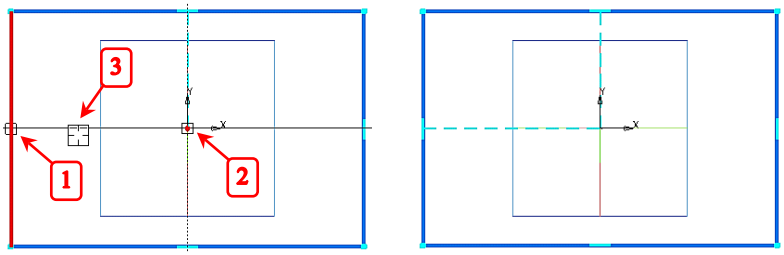
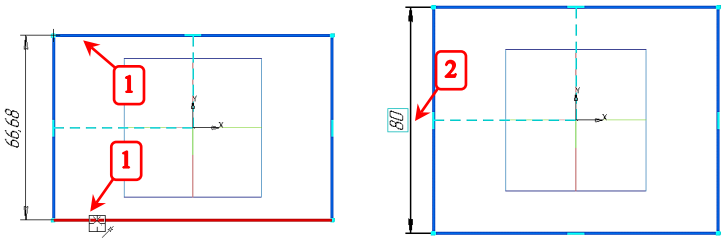
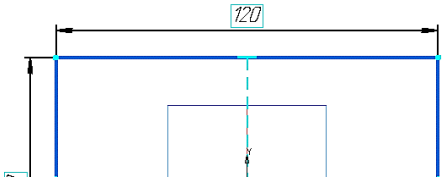
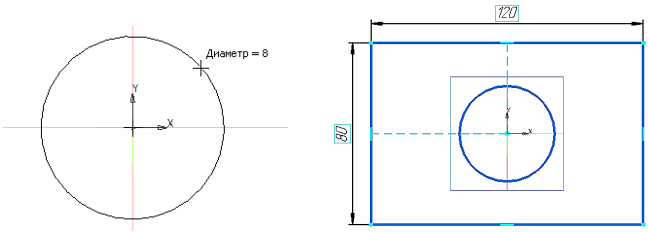
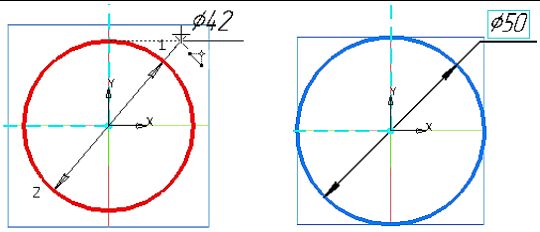
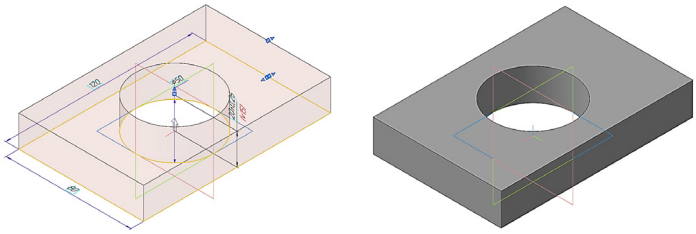
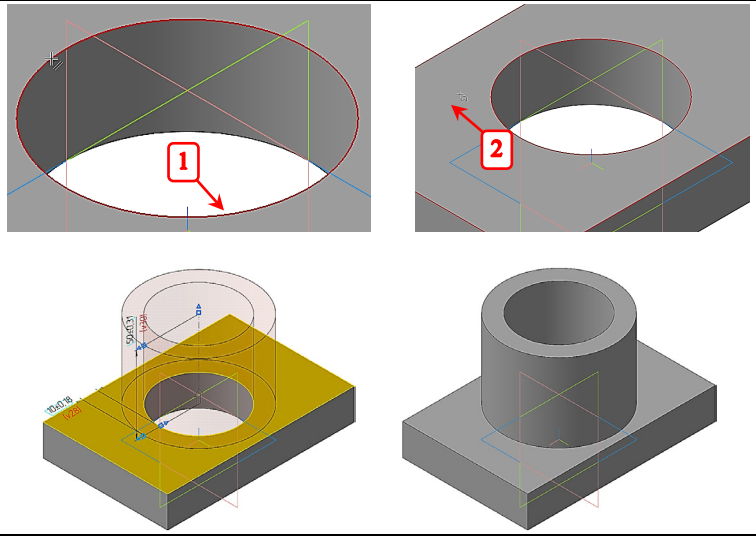
В лабораторной работе, на примере детали ***Корпус***, будут изучены базовые операции создания и твердотельной модели – создание элементов тела выдавливанием, вырез выдавливанием, ребро жесткости, скругление, зеркальный массив.
Необходимые знания и навыки работы: изученные при выполнении Лабораторной работы №1 (термины) - инструментальные панели, параметрический плоский эскиз, параметрические размеры, ограничения (параметрические связи), привязки.

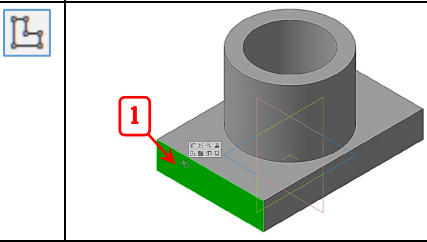
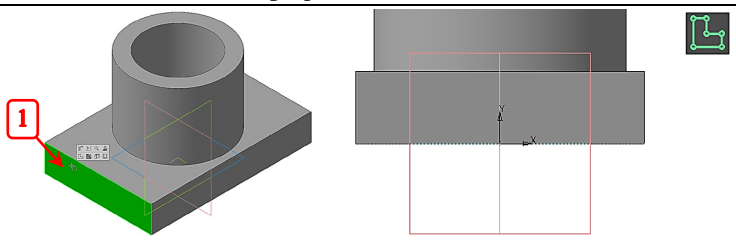
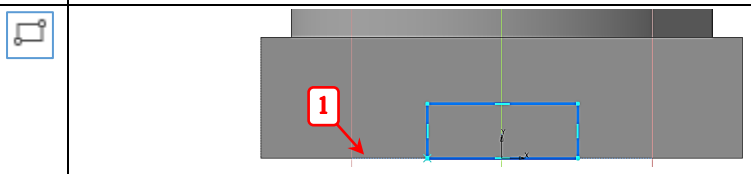
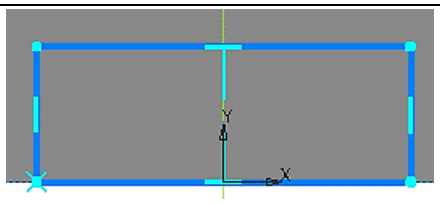
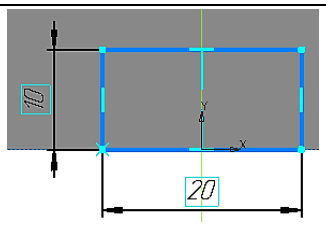
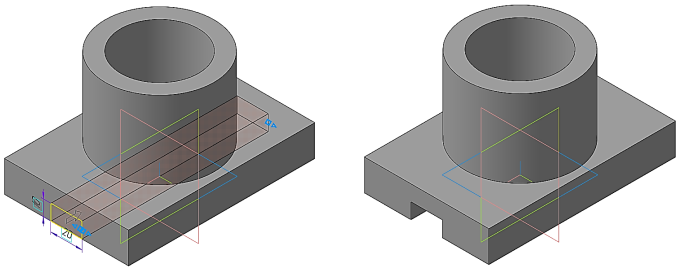
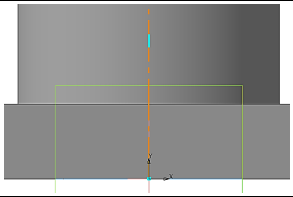
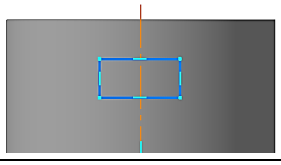
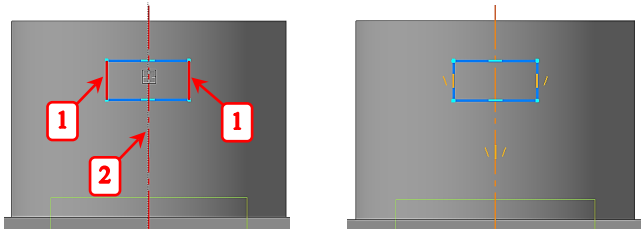
Основные этапы работы

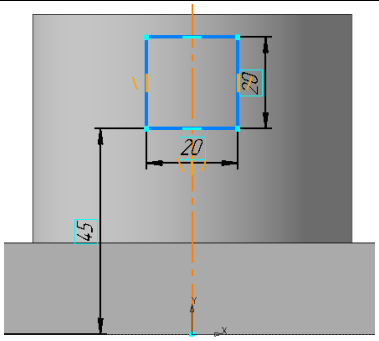
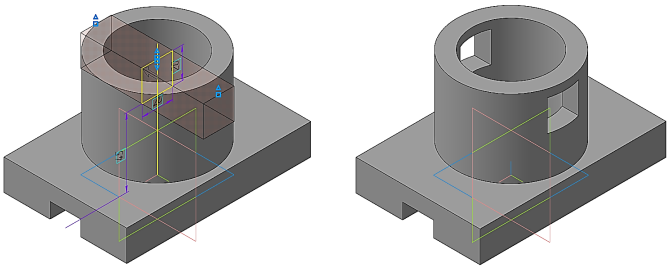
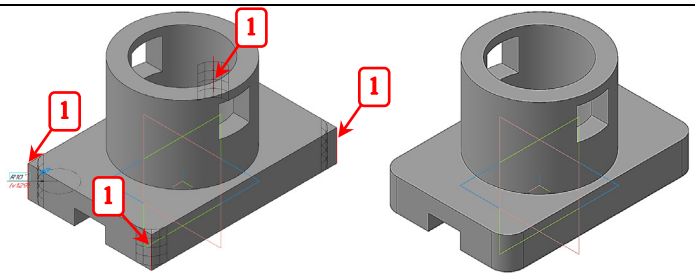
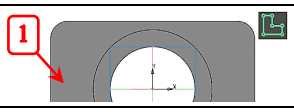
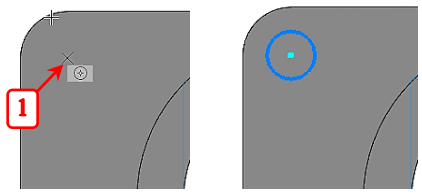
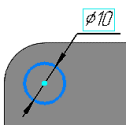
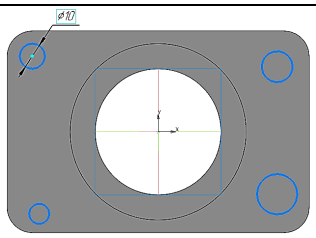
1. Создание первого **Эскиза** (контур основания) (п.п.2-9).
2. Создание первого твердотельного элемента (основание детали) – **Элемент выдавливания** (п.10).
3. Дополнение модели твердотельным элементом (выступ на детали) – **Элемент выдавливания** (п.11).
4. Создание второго **Эскиза** (контур выреза) (п.п.12-15).
5. Дополнение модели элементом – **Вырез выдавливанием** (п.16).
6. Создание третьего **Эскиза** (контур выреза) (п.п.17-21).
7. Дополнение модели элементом – **Вырез выдавливанием** (п.22).
8. Дополнение модели элементом – **Скругление** (п.23).
9. Создание четвертого **Эскиза** (контур выреза) (п.п.24-31).
10. Дополнение модели элементом – **Вырез выдавливанием** (п.32).
11. Создание пятого **Эскиза** (контур ребра жесткости) (п.п.33-35).
12. Дополнение модели элементом – **Ребро жесткости** (п.36).
13. Добавление элемента – второе **Ребро жесткости,** через **Зеркальный массив** (п.37).
14. Дополнение модели элементом – **Скругление** (п.38).
15. Задание свойств модели и сохранение документа (п.п.39-40).

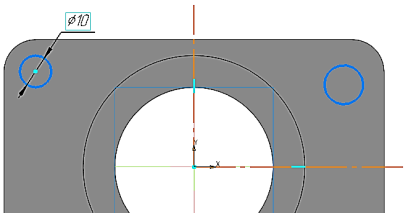
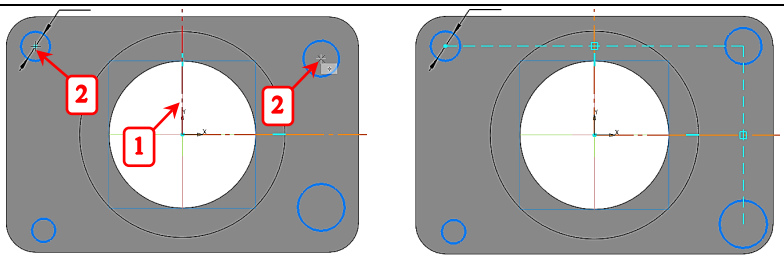
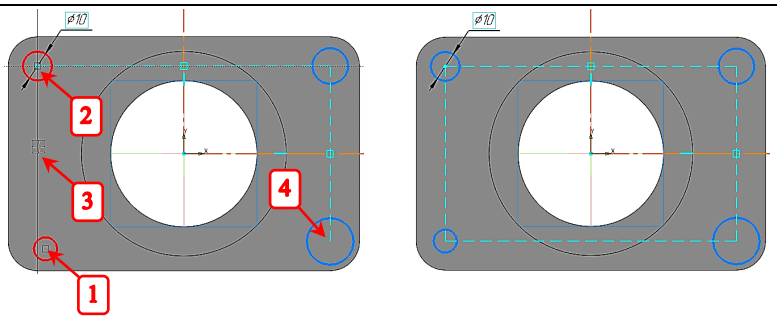
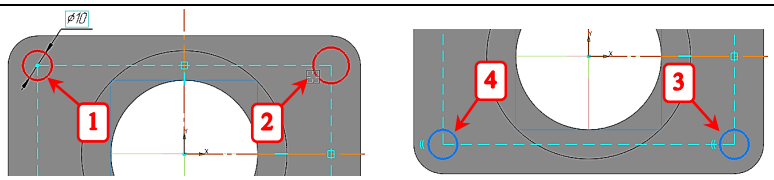
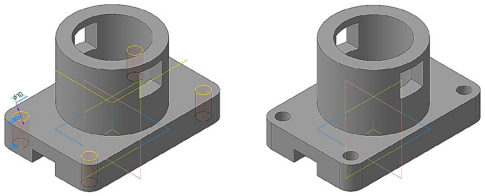
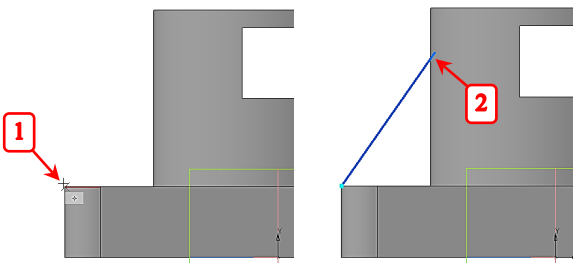
⚠ *Читайте подсказки программы в **области сообщений,** при выполнении команд, и пользуйтесь **поиском команд**.*

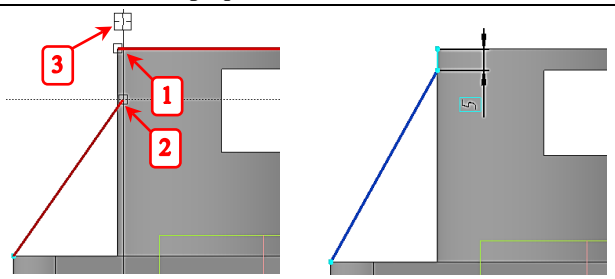
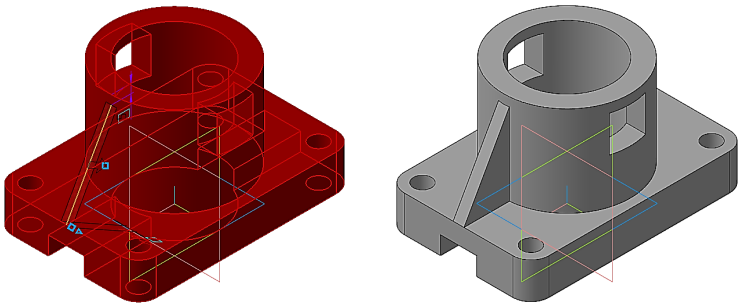
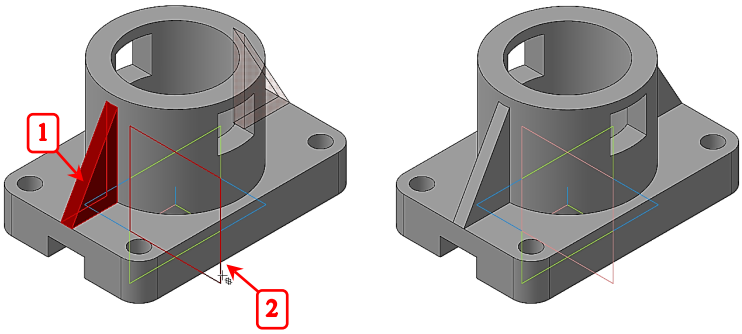
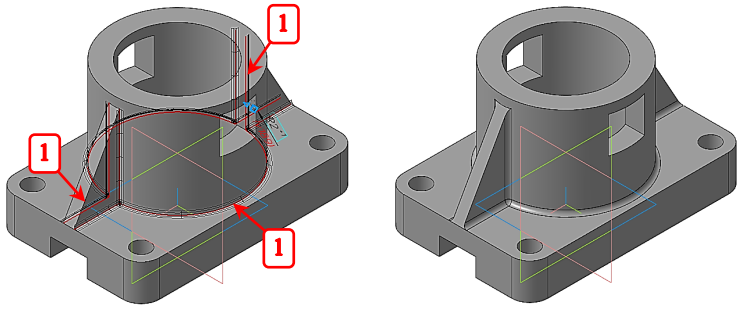
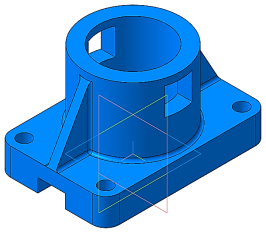
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать **документ** КОМПАС-3D – **Деталь**.		
2	Создать **эскиз**. Выбрать **Плоскость XY**. Активировать команду **Создать эскиз.**		
3	В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Прямоугольник**. Стиль линии - **Основная**. Последовательно указав начальную и конечную точки [1] вычертить прямоугольник.		
4	В инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Выравнивание**. Последовательно указать среднюю точку [1] одного из горизонтальных отрезков, начало координат [2], а затем фантом вертикальной линии [3].		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
5	Продолжить выполнение команды ограничения **Выравнивание**. Последовательно указать среднюю точку [1] одного из вертикальных отрезков, начало координат [2], а затем фантом горизонтальной линии [3].		
6	В инструментальной панели **«Размеры»** активировать команду **Авторазмер**. Последовательно указать горизонтальные отрезки [1], затем указать положение размера [2]. Ввести значение размера – **80**.		
7	Продолжить выполнение команды **Авторазмер**. Задать линейный размер между вертикальными отрезками прямоугольника – **120**.		
8	В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Окружность**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить окружность (точка центра окружности совпадает с началом координат).		
9	В инструментальной панели **«Размеры»** активировать команду **Диаметральный размер**. Задать окружности диаметральный размер – **50**.		
10	В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Элемент выдавливания**. Параметру **Расстояние** задать значение - **20**. Подтвердить создание элемента.		
11	Продолжить выполнение команды **Элемент выдавливания**. В **панели параметров:** в качестве **сечения** выбрать верхнюю кромку [1] цилиндрического отверстия, в качестве **направляющего объекта** выбрать верхнюю грань [2] основания. Параметру **Расстояние** задать значение – **50**, параметр **Тонкостенный элемент** - включить, задать параметру **Толщина 1** значение – **10.** Подтвердить создание элемента.		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
12	Создать новый **эскиз**. Выбрать переднюю торцевую грань [1] основания детали в **графической области**. Активировать команду **Создать эскиз.**		
13	Активировать команду **Прямоугольник**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить прямоугольник. Одна из точек должна совпадать с нижней кромкой [1] основания детали.		
14	Активировать команду ограничения **Выравнивание**. Выровнять вертикально среднюю точку верхнего горизонтального отрезка прямоугольника с началом координат (или средней точкой нижней кромки основания детали).		
15	Активировать команду **Авторазмер**. Задать линейные размеры между вертикальными и горизонтальными отрезками прямоугольника – **20** и **10**, соответственно		
16	В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Вырезать выдавливанием**. В **панели параметров** параметр **Способ** переключить в **Через все**. Подтвердить создание элемента.		
17	Создать новый **эскиз** на **Плоскости ZX**.		
18	Активировать команду **Отрезок**. Стиль линии – **Осевая**. Вычертить, из начала координат, вертикальную осевую линию.		
19	Активировать команду **Автолиния**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить прямоугольник, согласно изображению.		
20	Активировать команду ограничения **Биссектриса**. Задать ограничение биссектрисы между вертикальными отрезками [1] прямоугольника, относительно вертикальной осевой линии [2].		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
21	Активировать команду **Авторазмер**. Задать прямоугольнику линейные размеры, горизонтальный и вертикальный (значения равны) – **20**. Задать линейный размер между нижним горизонтальным отрезком прямоугольника и нижней горизонтальной кромкой основания детали – **45**.		
22	Активировать команду **Вырезать выдавливанием**. Параметр **Второе направление** – включить, параметр **Способ** переключить в **Через все** для обоих направлений. Подтвердить создание элемента.	 	
23	Активировать команду **Скругление**. Параметру **Радиус** задать значение - **10**. Указать кромки [1] основания детали, согласно изображению. Подтвердить создание элемента.		
24	Создать новый **эскиз** на верхней грани [1] основания детали.		
	Для быстрого нахождения и выбора центра дуги/окружности, перед началом выполнения операции, в которой будет использован центр дуги/окружности. *Вариант 1: Предварительно выбрать дугу, к центру которой нужно выполнить привязку, и запомнить примерное положение центра. Автоматическая привязка скорректирует положение точки при близком подведении курсора к центру.* *Вариант 2: Перед вычерчиванием окружности или дуги в меню **Привязки** (на **панели быстрого доступа**) включить тип привязки **Центр.** При наведении курсора на дугу автоматическая привязка переключит курсор на центр дуги. После выполнения необходимых действий привязку рекомендуется отключать.* *Вариант 3: После вычерчивания окружности, при необходимости создать совпадение центра этой окружности с центром какой-либо из существующих кромок. Включить тип привязки **Центр**, как указано в варианте 2, выделить вычерченную окружность, выбрать ее центральную точку и переместить (удерживая кнопку мыши), курсор в нужную точку, например, центра дуги кромки.*		
25	Активировать команду **Окружность**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить окружность, совпадающую центром с центром кромки одного из скруглений [1].		
26	Активировать команду **Диаметральный размер**. Задать окружности диаметральный размер – **10**.		
27	Вычертить еще три окружности любого размера, согласно изображению, но без привязки к центрам кромок скруглений.		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
28	Активировать команду **Отрезок**. Стиль линии – **Осевая**. Вычертить, из начала координат, вертикальную и горизонтальную осевые линии.		
29	Активировать команду ограничения **Симметрия двух точек.** Последовательно указать вертикальную осевую линию [1] и центры [2] окружностей, расположенных напротив друг друга, относительно этой осевой линии. Также задать ограничение симметрии двух точек для центров двух вертикально расположенных окружностей, относительно горизонтальной осевой линии.		
30	Активировать команду ограничения **Выравнивание**. Последовательно указать центр [1] окружности без параметрических связей, и центр [2] противоположной, относительно горизонтальной осевой линии, окружности, а затем фантом вертикальной линии [3]. Повторить операцию для центра [1] и центра [4] противоположной, относительно вертикальной осевой линии, окружности.		
31	Активировать команду ограничения **Равенство**. Последовательно указать пары окружностей [1-2, 2-3 3-4].		
32	Активировать команду **Вырезать выдавливанием**. Параметр **Способ** переключить в **Через все**. Подтвердить создание элемента.	 	
33	Создать новый **эскиз** на **Плоскости ZX**.		
34	Активировать команду **Отрезок**. Стиль линии – **Основная**. Вычертить, из крайней верхней точки [1] основания детали, наклонную линию, конечной точкой [2] в сторону цилиндрического элемента.		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
35	Активировать команду ограничения **Выравнивание**. Последовательно указать крайнюю верхнюю точку [1] детали и верхнюю точку [2] отрезка, а затем фантом [3] вертикальной линии. Задать линейный размер между верхней кромкой детали и верхней точкой отрезка – **5**.		
36	В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Ребро жесткости**. В **панели параметров**: параметр **Положение** – переключить в **В плоскости эскиза**, параметр **Симметричная толщина –** включить, параметру **Толщина** задать значение - **6**. Подтвердить создание элемента.		
37	В инструментальной панели **«Массив, копирование»** активировать команду **Зеркальный массив**. В **панели параметров**: в качестве объекта для массива указать ребро [1], в качестве плоскости массива указать **Плоскость ZY** [2]. Подтвердить создание элемента.		
38	Активировать команду **Скругление**. Параметру **Радиус** задать значение – **2**, параметр **Обход** переключить в **Обход с гладкой стыковкой**. Указать кромки [1] модели согласно изображению, симметрично, относительно двух плоскостей. Подтвердить создание элемента.		
39	Активировать команду **Свойства модели**. Ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – П.01.30.01, **Наименование** – Корпус, **Цвет -** любой. Подтвердить изменение свойств.		
40	Сохранить файл документа на переносной носитель информации (USB-flash).		*Файл документа потребуется для выполнения Лабораторной работы №5 «Оформление ассоциативного чертежа детали «Корпус».*